

Übung 1

Finanzmathematik

Zins- und Zinseszinsrechnung

Aufgabe 1.1

Auf einem Sparkonto, auf dem das Geld mit 2% jährlich verzinst wird, werden 8000 EUR angelegt.

- a) Welcher Eurobetrag an Zinsen kommt zustande, wenn das Geld ein ganzes Jahr auf dem Konto verbleibt?
- b) Welcher Zinsbetrag kommt zustande, wenn das Geld 9 Monate auf dem Konto bleibt?
- c) Welcher Zinsbetrag kommt zustande, wenn das Geld genau 300 Tage auf dem Konto bleibt?

Aufgabe 1.2

Mit welchem Zinssatz müsste eine Spareinlage verzinst werden, damit für einen Einlagebetrag von 50.000 EUR bei einer Einlagedauer von 6 Monaten 875 EUR Zinsen gezahlt werden?

Aufgabe 1.3

Auf welchen Betrag wachsen 20.000 EUR an, wenn das Geld mit 5% p.a. verzinst und für eine Dauer von 200 Tagen angelegt wird?

Aufgabe 1.4

Welcher Geldbetrag müsste für eine Dauer von 100 Tagen angelegt werden, damit bei einer jährlichen Verzinsung von 8% daraus 12.000 EUR werden?

Aufgabe 1.5

Zu Beginn eines Jahres werden auf ein Sparkonto 5000 EUR eingezahlt. Das Geld wird mit 4 % p.a. und mit Zinseszins verzinst. Welcher Betrag befindet sich am Ende des 8. Jahres auf dem Konto?

Aufgabe 1.6

Auf einem Festgeldkonto werden zu Beginn einer Anlagedauer von 5 Jahren 4000 EUR angelegt. Am Ende der fünf Jahre beträgt der Kontostand 4525,63 EUR. Mit welchem Effektivzins ist das Geld verzinst worden?

Aufgabe 1.7

Auf welchen Betrag wachsen 4000 EUR in 3 Jahren und 82 Tagen bei einer Verzinsung von 3% jährlich an?

Übung 2

Finanzmathematik

Rentenrechnung

Aufgabe 2.1

Auf ein Konto werden jährlich 3.000 Euro eingezahlt. Die Verzinsung erfolge zu 6% p.a. mit Zinseszins. Berechnen Sie den Kontostand nach 10 Jahren

- a) bei vorschüssiger Einzahlung.
- b) bei nachschüssiger Einzahlung.

Aufgabe 2.2

Welcher Betrag müsste 20 Jahre lang regelmäßig

- a) zum Jahresanfang
- b) zum Jahresende

auf ein Sparkonto eingezahlt werden, damit bei einer jährlichen Verzinsung von 4% am Ende der Jahre ein Guthaben von 50.000 EUR entsteht?

Aufgabe 2.3

Jemand hat Anspruch auf eine jährliche Rente über 20 Jahre, bei der ihm jeweils zu Beginn des Jahres 6000 EUR ausgezahlt werden. Er zieht es vor, auf die regelmäßigen Zahlungen zu verzichten und sich die Rente stattdessen auszahlen zu lassen.

Mit welcher Einmalzahlung zum Rentenbeginn kann er rechnen, wenn eine Verzinsung von 4% p.a. zugrunde gelegt wird?

Aufgabe 2.4

Ein Sparer möchte privat für sein Alter vorsorgen. Für diesen Zweck spart er 30 Jahre lang jährlich 6 000 EUR, die er immer am Ende eines Jahres auf ein Sparkonto einzahlt, auf dem das Geld mit 3% p.a. verzinst wird.

Nach dieser Ansparphase möchte er aus dem angesparten Geld eine jährliche Rente beziehen, bei der er jeweils zu Jahresende 9 000 EUR erhält. Während dieser Phase des Aufzehrens wird das Geld nur noch mit 2% verzinst.

- a) Wie viel Geld hat er am Ende des 30. Jahres angespart?
- b) Wie viele Jahre währt die Phase des Aufbrauchens?

Übung 3

Reelle Funktionen

Funktionen und Funktionsgraphen

Aufgabe 3.1

Geben Sie den Funktionstyp (oder soweit vorhanden den Namen) der folgenden Funktionen an und skizzieren sie den jeweiligen Graphen in einem Koordinatensystem.

a)

$$f(x) = 2x + 1$$

c)

$$f(x) = x^2 - 2x + 1$$

b)

$$f(x) = -\frac{3}{4}x + 2$$

d)

$$f(x) = 2x^2 - 12x + 19$$

e)

$$f(x) = \frac{1}{x^2}$$

f)

$$f(x) = \sqrt{x}$$

g)

$$f(x) = e^x$$

h)

$$f(x) = \ln(x)$$

Aufgabe 3.2

Geben Sie den jeweiligen Definitions- und einen Wertebereich der folgenden Funktionen an:

a)

$$f(x) = x^3 + 1$$

c)

$$f(x) = \frac{1}{x^2}$$

e)

$$f(x) = \sqrt{x}$$

g)

$$f(x) = e^{x^2-1}$$

b)

$$f(x) = x^2$$

d)

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$$

f)

$$f(x) = \sqrt[3]{x}$$

h)

$$f(x) = \ln(x) + 1$$

Aufgabe 3.3

Schneiden die folgenden Funktionen die Koordinatenachsen? Wenn ja, geben Sie die Schnittpunkte an.

a)

$$f(x) = 1 - \frac{1}{4}x$$

c)

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x - 2$$

e)

$$f(x) = 100 - \frac{1}{x^2}$$

b)

$$f(x) = 2x^2 + 2x - 12$$

d)

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + x$$

f)

$$f(x) = x + \frac{1}{x}$$

Übung 4

Reelle Funktionen

Nullstellen

Aufgabe 4.1

Gesucht sind die Produktdarstellungen und die Nullstellen der folgenden ganzrationalen Funktionen.

a) $f(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$

d) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$

b) $f(x) = x^3 - 7x^2 + 15x - 9$

e) $f(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2$

c) $f(x) = x^3 - 9x^2 + 27x - 27$

f) $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

Aufgabe 4.2

Gesucht sind die Nullstellen der folgenden gebrochenrationalen Funktionen.

a) $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 15}{x - 5}$

c) $f(x) = \frac{x^2 + x}{x^2 - 4}$

b) $f(x) = \frac{3x^2 - 12}{x^2 + x - 6}$

d) $f(x) = \frac{x - 4}{2x^2 - 6x - 8}$

Aufgabe 4.3

Gesucht sind die Nullstellen der folgenden Funktionen, sofern diese welche besitzen.

a) $f(x) = e^{x^2 - 2x} - 1$

c) $f(x) = (x^2 - 1)e^{3x}$

e) $f(x) = x^2 \ln x$

b) $f(x) = 4xe^{x+1}$

d) $f(x) = 4 \ln(x^2 - 3)$

f) $f(x) = (x - 1) \ln(x^2 - 8)$

Aufgabe 4.4

Die folgenden Funktionen enthalten Parameter. Gesucht sind die Nullstellen.

a) $f_t(x) = 4x^2 + 4tx$ für $t \neq 0$

b) $f_k(x) = x^2 - 4kx + 3k^2$ für $k > 0$

Übung 5

Reelle Funktionen

Symmetrie
Stetig hebbare Definitionslücken und Polstellen
Verhalten im Unendlichen

Aufgabe 5.1

Untersuchen Sie die folgenden Funktionen **analytisch** auf Symmetrie:

a) $f(x) = 4x^4 + 2x^2 - 7$

c) $f(x) = 5x^3 + 2x - 3$

e) $f(x) = \sqrt{x^2 + 2} - 5$

b) $f(x) = x^3 - 4x$

d) $f(x) = \frac{5x}{4x^2 - 1}$

f) $f(x) = \sqrt[3]{2x}$

Aufgabe 5.2

Geben Sie den maximalen Definitionsbereich der folgenden gebrochenrationalen Funktionen an und untersuchen Sie sie auf stetig hebbare Definitionslücken und Polstellen.

a) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

c) $f(x) = \frac{x^2 - x - 12}{x + 3}$

e) $f(x) = \frac{x^2}{x^3 - 4x}$

b) $f(x) = -\frac{1}{x - 2}$

d) $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1}$

f) $f(x) = \frac{2x^2 - 10x + 12}{x^3 - 5x^2 + 6x}$

Aufgabe 5.3

Untersuchen Sie das Verhalten der folgenden gebrochenrationalen Funktionen im Unendlichen indem Sie eine Asymptotengleichung berechnen, mit der das Verhalten im Unendlichen beschreiben werden kann.

a) $f(x) = \frac{x^2}{x^3 - 4x}$

c) $f(x) = \frac{x^3 - 13x + 12}{x^2 - 5x + 6}$

b) $f(x) = \frac{2x^2}{1 + x^2}$

d) $f(x) = \frac{5 - 2x}{2x^2 - 3x - 5}$

Übung 6

Differentialrechnung

Ableitungsregeln

Bei den folgenden Aufgaben ist jeweils die erste Ableitung der genannten Funktion gesucht.

Aufgabe 6.1 (Linearität der Ableitung)

a)

$$f(x) = 2x^4$$

b)

$$f(x) = \frac{x^3}{6}$$

c)

$$f(x) = \frac{3}{4x^5}$$

d)

$$f(x) = 2x^3 + 4x^2 - 2x + 1$$

e)

$$f(x) = \frac{1}{2}x^4 + 2x^3 - x + 4$$

f)

$$f(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{5}{2x^2} - \frac{1}{6}$$

Aufgabe 6.2 (Produkt- und Quotientenregel)

a)

$$f(x) = 2x \cdot e^x$$

b)

$$f(x) = (x^2 - 1) \cdot e^x$$

e)

$$f(x) = \frac{x-1}{x^2}$$

f)

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$$

c)

$$f(x) = x^2 \cdot \ln(x)$$

d)

$$f(x) = (x^3 + 8) \cdot \ln(x)$$

g)

$$f(x) = \frac{e^x + 1}{e^x}$$

h)

$$f(x) = \frac{x}{\ln(x)}$$

Aufgabe 6.3 (Kettenregel)

a)

$$f(x) = (x^2 + 2)^8$$

b)

$$f(x) = \frac{1}{3}(5 - 3x^2)^9$$

e)

$$f(x) = e^{\frac{1}{3}x^3 + 1}$$

f)

$$f(x) = \frac{1}{6}e^{4x^3}$$

c)

$$f(x) = \frac{1}{(x - 4)^2}$$

d)

$$f(x) = \frac{2}{(x^3 + 1)^3}$$

g)

$$f(x) = \ln(x^3)$$

h)

$$f(x) = \ln(\ln x)$$

Übung 7

Differentialrechnung

Lokale Extrema

Aufgabe 7.1

Untersuchen Sie die folgenden Funktionen auf lokale Extrema und geben Sie die Koordinaten der gefundenen Hoch- und Tiefpunkte an.

a)

$$f(x) = x^4 - x^2$$

b)

$$f(x) = \frac{x}{x^3 - 4x}$$

c)

$$f(x) = x \cdot \ln x$$

Aufgabe 7.2

Untersuchen Sie die folgenden Funktionen mit Parameter auf lokale Extrema und geben Sie die Koordinaten der gefundenen Hoch- und Tiefpunkte an.

a)

$$f_t(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}t^2x^2 \quad (t > 0)$$

b)

$$f_k(x) = 2x^3 - 6kx^2 + 8k^3 \quad (k > 0)$$

Aufgabe 7.3

Es werde ein Materiallager betrachtet. Ist das Lager leer, werden x Einheiten eines Gutes aufgefüllt, die dann (bei gleichmäßiger Auslieferung) $2x$ Tage reichen. In dieser Zeit entstehen Lagerkosten in Höhe von $L(x) = 2x^2 + 45x + 7200$ GE.

- a) Beschreiben Sie die Funktion $l(x)$ der Lagerkosten pro Tag.
- b) Bei welchem x -Wert sind die Kosten pro Tag am geringsten?

Aufgabe 7.4

Zu der gegebenen Preisabsatzfunktion

$$p(x) = 2000 - 5x$$

untersuche man, für welche Absatzmenge x der Umsatz

$$U(p, x) = p \cdot x$$

maximal wird.

Übung 8

Lineare Gleichungssysteme

Aufgabe 8.1

Lösen Sie die folgenden linearen Gleichungssysteme mit dem Gaußschen Algorithmus. Schreiben Sie hierzu die Gleichungssysteme zunächst als erweiterte Koeffizientenmatrix und bringen Sie diese anschließend in Zeilenstufenform. Geben Sie die Lösungsmengen an.

a)

$$\begin{aligned}x + 3y + 7z &= 16 \\2x + 4y + 6z &= 12 \\3x + 3y - 2z &= -9\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}4x + 2y + 3z &= 4 \\2y + z &= 4 \\3x - y + z &= -2\end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned}2x - 3y + 3z &= -4 \\4x - 2y + z &= 0 \\6x + y - 4z &= 8\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}x + y - z &= 4 \\4x - 2y - 2z &= 3 \\-5x + 4y + 2z &= 0\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}x + 2y + z &= 4 \\2x - 3y + z &= 0 \\3x - 8y + z &= 1\end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned}x - 2y + z &= 0 \\-x + 3y - z &= -1 \\x + y + z &= -3\end{aligned}$$

Aufgabe 8.2

An einem Kiosk kaufen drei Kunden Kaugummi, Zigaretten und Schokolade. Der erste Kunde kauft 1 Päckchen Kaugummi, 2 Schachteln Zigaretten und 2 Tafeln Schokolade. Er zahlt insgesamt 23 EUR. Der zweite Kunde kauft 2 Päckchen Kaugummi, 1 Schachtel Zigaretten und 2 Tafeln Schokolade und zahlt 17 EUR. Der dritte Kunde kauft 4 Päckchen Kaugummi und 4 Tafeln Schokolade und zahlt 18 EUR. Was kostet ein Päckchen Kaugummi? Was kostet eine Schachtel Zigaretten? Was kostet eine Tafel Schokolade? Ermitteln Sie die Preise, indem Sie

- ein passendes lineares Gleichungssystem aufstellen und
- das Gleichungssystem mit dem Gaußschen Algorithmus lösen. Stellen Sie hierzu zunächst die erweiterte Koeffizientenmatrix auf und bringen Sie diese in Zeilenstufenform.

Hinweis: Hier kann vereinfachend vorausgesetzt werden, dass der Kiosk jeweils nur eine Sorte und nur eine Packungsgröße im Angebot hat.

Übung 9

Matrizen

Matrizenrechnung

Anwendungen der Matrizenrechnung

Aufgabe 9.1

Gegeben sind die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 7 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad H = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad I = (1 \quad 3 \quad 5)$$

Berechnen Sie, sofern definiert:

a) $A + B$ c) $B - A$ e) $5 \cdot E$

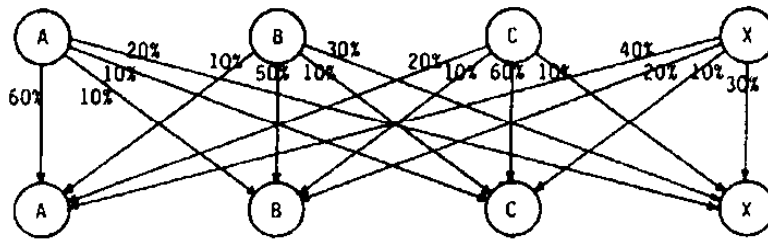
b) $E + F$ d) $B - E$ f) $4 \cdot B$

g) $A \cdot E$ i) $C \cdot E$ k) $F \cdot H$

h) $E \cdot C$ j) $C \cdot D$ l) $I \cdot F$

Aufgabe 9.2

Auf einem Markt konkurrieren die Güter A, B und C miteinander. Im Monat Januar eines Jahres haben die Güter Marktanteile von 40%, 20% und 10%. 30% der möglichen Käufer haben weder A noch B noch C gekauft. Das Verhalten der Käufer (einer Marke treu zu bleiben, überwechseln zu einer anderen Marke oder gar nicht kaufen) beim Übergang von einem Monat zum nächsten gibt die folgende Zeichnung an, wobei die Menge der „Nichtkäufer“ mit X bezeichnet wurde.



- Geben Sie eine Übergangsmatrix an, mit der das Kaufverhalten der Käufer von einem Monat zum nächsten beschrieben werden kann.
- Über welche Marktanteile verfügen die drei Güter im Monat Februar? Wie groß ist der Anteil der Nichtkäufer im Februar?
- Mit welchen Marktanteilen ist Monat März zu rechnen?

Aufgabe 9.3

In einer 2-stufigen Fertigung werden aus zwei Rohteilen R_1 und R_2 , über zwei Zwischenprodukte Z_1 und Z_2 , schließlich zwei Endprodukte E_1 und E_2 hergestellt.

Die Stücklisten für die Zwischenprodukte und für die Endprodukte sind in den Tabellen 1 und 2 zusammengestellt:

Tabelle 1	E_1	E_2
Z_1	4	5
Z_2	3	7

Tabelle 2	Z_1	Z_2
R_1	4	3
R_2	6	2

Für den Rohteilebedarf in Abhängigkeit von den zu fertigenden Zwischenprodukten und für den Bedarf an Zwischenprodukten in Abhängigkeit von der geplanten Endproduktion gelten dann die Matrizen-gleichungen $r = M_2 \cdot z$ und $z = M_1 \cdot e$.

- Bestimmen Sie das Matrizenprodukt $M_3 = M_2 \cdot M_1$.
Welcher Zusammenhang kann mit dieser Produktmatrix dargestellt werden?
- Wie viele Rohteile R_1 und R_2 werden benötigt, wenn eine Endproduktion von 300 Stück E_1 und 400 Stück E_2 geplant ist, d.h. $e = \begin{pmatrix} 300 \\ 400 \end{pmatrix}$?

Übung 10

Lineare Optimierung

Aufgabe 10.1

Stellen Sie die Lösungen der folgenden Systeme aus Ungleichungen grafisch dar.

a)	b)	c)	d)
$2x + y \leq 10$	$3x - 2y \leq 4$	$-x + 4y \leq 16$	$3x + y \leq 6$
$-x + 2y \leq 8$	$3x + 2y \leq 12$	$4x + y \leq 10$	$-x + y \leq 0$
$x, y \geq 0$	$-x - 4y \leq -4$	$x, y \geq 0$	$y \geq 1$
			$x \geq 0$

Aufgabe 10.2

Gegeben ist das folgende Standard-Maximum-Problem:

$$\begin{aligned} Z &= x + 4y \rightarrow \text{Max} \\ x + 2y &\leq 10 \\ y &\leq 4 \\ x, y &\geq 0 \end{aligned}$$

Ermitteln Sie das Maximum grafisch. Wie groß ist der maximale Z-Wert?

Aufgabe 10.3

Ein Unternehmen stellt mit drei Maschinen M_1 , M_2 und M_3 zwei Produkte P_1 und P_2 her. Im Laufe eines Jahres steht Maschine M_1 höchstens 3000 Stunden, Maschine M_2 höchstens 750 Stunden und Maschine M_3 höchstens 1200 Stunden zur Verfügung.

Die Fertigstellung einer Einheit des Produkts P_1 benötigt auf Maschine M_1 eine Bearbeitungszeit von 5 Stunden und auf Maschine M_3 4 Stunden. Maschine M_2 wird zur Herstellung von P_1 nicht benötigt.

Für eine Einheit des Produktes P_2 beträgt die Bearbeitungszeit auf Maschine M_1 10 Stunden, auf Maschine M_2 3 Stunden und auf Maschine M_3 2 Stunden.

Jede Maschine kann zu einem Zeitpunkt nur für eines der beiden Produkte verwendet werden. Bei der Herstellung der einzelnen Produkte ist die Reihenfolge der Bearbeitung durch die Maschinen unerheblich.

Der Gewinn für eine Einheit P_1 beträgt 200 Euro und für eine Einheit P_2 300 Euro.

Wie viele Einheiten der beiden Produkte sollte das Unternehmen in einem Jahr herstellen um seinen Gewinn zu maximieren? Lösen Sie dieses Standard-Maximum-Problem grafisch!